

某院心内科住院患者严重和禁忌的潜在药物相互作用横断面研究

幸晓琼, 王红梅, 杨佳丹, 邱峰(重庆医科大学附属第一医院, 重庆 400016)

摘要: 目的 分析心内科住院患者严重和禁忌潜在药物相互作用(potential drug-drug interactions, pDDIs), 并对其相关危险因素进行评估。方法 收集我院 2018 ~ 2020 年期间 3 ~ 5 月年龄大于 18 岁且至少服用 1 种以上药物的心内科住院患者用药医嘱, 筛查并分析可能发生的严重和禁忌药物相互作用。结果 共纳入 893 例患者, 其中 77.5% (692/893) 的患者至少存在一个严重或禁忌 pDDI。氯吡格雷/雷贝拉唑(16.2%), 螺内酯/氯化钾(11.6%) 和替格瑞洛/阿司匹林(4.9%) 是最常见的严重和禁忌 pDDIs 组合。影响严重和禁忌 pDDIs 发生的单因素有 10 个, 多因素 Logistic 回归分析发现多药联用(≥ 5 种), 高 Charlson 合并症指数得分(≥ 1 分) 和使用中药注射剂是严重和禁忌 pDDIs 发生的危险因素。结论 心血管病患者住院期间严重和禁忌 pDDIs 发生率高, 对存在上述危险因素的患者, 应警惕用药伤害的发生。

关键词: 心血管病; 住院患者; 潜在药物相互作用; 影响因素

doi: 10.11669/cpj.2021.08.016 中图分类号: R969.3 文献标志码: A 文章编号: 1001-2494(2021)08-0694-05

Cross-sectional Study of Major and Contraindicated Potential Drug-Drug Interactions in Hospitalized Cardiac Patients in Our Hospital

XING Xiao-qiong, WANG Hong-mei, YANG Jia-dan, QIU Feng(*The First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University, Chongqing 400016, China*)

ABSTRACT: OBJECTIVE To analyze major and contraindicated potential drug-drug interactions(pDDIs) among hospitalized cardiac patients and assess the related risk factors associated with these interactions. **METHODS** The medical advice of cardiovascular inpatients over 18 years old and taking at least one more drugs in our hospital from March to May in 2018 – 2020 was collected. Drug Assistant of Dingxiangyuan were used to screen and analyze the possible major and contraindicated DDIs. **RESULTS** A total of 893 patients were enrolled in this study, and 77.5% (692/893) patients had at least one major or contraindicated pDDI. Clopidogrel/rabeprazole (16.2%), spironolactone/potassium chloride (11.6%), and ticagrelor/aspirin (4.9%) were the most common interacting pairs. In univariate analysis, there were 10 factors associated with major and contraindicated pDDIs. Multivariate logistic analysis showed that polypharmacy(≥ 5 types), high Charlson Comorbidity Index score (≥ 1) and use of traditional Chinese medicine injection were the risk factors associated with major and contraindicated pDDIs. **CONCLUSION** The prevalence of major and contraindicated pDDIs in hospitalized cardiac patients is high, and patients with above identified risk factors should be alert to the occurrence of medication harm.

KEY WORDS: cardiovascular disease; hospitalized patient; potential drug interaction; influencing factor

潜在药物相互作用指 2 种或多种药物同时或先后序贯应用时引起的药物药动学或药效学改变^[1]。它分为轻度、中度、重度和禁忌 4 种类型。轻度和中度潜在药物相互作用(potential drug-drug interactions, pDDIs) 不会引起严重或致死的后果^[2], 一般不需要在治疗过程中做过多的调整; 严重和禁忌 pDDIs 与临床密切相关, 可能增加患者的发病率或死亡率^[3], 常需要进行额外的医疗干预以减少或避免相关的药物伤害。

药物相互作用是诱发药品不良反应(adverse

drug reaction, ADR) 的主要原因之一^[4-5]。据报道, 因 ADR 住院的患者中, 药物相互作用占 16.6% ~ 49%^[6-8]。Montane 等^[9]对药物相关死亡的回顾性队列研究发现, 约 44% 与 DDIs 有关。然而, DDIs 导致的 ADRs 往往是可预测和避免的^[10]。明确 pDDIs 发生的相关危险因素, 有利于临床医生和药师对患者进行个体化的用药管理, 减少 ADRs 的发生。

目前, 关于心内科住院患者 pDDIs 的研究多来自于国外文献, 国内研究较少。由于国内外患者体

基金项目: 重庆市技术创新与应用发展专项资助(cstc2019jcsx-msxmX0190); 重庆市科卫联合医学项目资助(2020MSXM120)

作者简介: 幸晓琼, 女, 硕士研究生, 主管药师 研究方向: 临床药学 * 通讯作者: 邱峰, 男, 博士, 主任药师 研究方向: 医院药学

Tel: (023) 89012401 E-mail: qiufeng.cn@outlook.com

• 694 • Chin Pharm J, 2021 April, Vol. 56 No. 8

中国药学杂志 2021 年 4 月第 56 卷第 8 期

质以及治疗方案的差异,需要更多国内研究弥补这方面的不足。因此,本研究通过对心内科住院患者严重和禁忌 pDDIs 横断面研究,明确影响严重和禁忌 pDDIs 发生的危险因素,以期为临床合理用药提供参考。

1 资料和方法

1.1 资料来源

本横断面研究纳入我院 2018~2020 年 3~5 月心内科住院的所有患者的用药医嘱。患者纳入标准:①年龄 > 18 岁;②住院时间 ≥ 24 h;③使用药品 > 1 种。排除标准:①住院期间死亡;②参加临床试验或接受床旁药学监护;③研究期间多次入院(≥2 次),只保留第一次入院的数据。

从医院信息系统中收集人口统计学资料、检查检验值和药品信息。

1.2 严重和禁忌 pDDIs 分析方法

使用丁香园用药助手(11.3)分析 pDDIs。丁香园用药助手是一款临床常用的药物信息专业查询工具,可高效方便的筛选 pDDIs,数据可靠,并持续更新^[1,11]。丁香园用药助手根据 pDDIs 的严重程度将其分为禁忌、严重、中度和轻度 4 个等级,根据文献质量将 pDDI 分为高中质量、低质量和极低质量 3 个等级(表 1)。

文中高警示药品的分类参照中国药学会医院药专业委员会颁布的《我国高警示药品推荐目录》。多药联用(≥5 种)的分类参照世界卫生组织多重用药的定义。住院时间(≥7 d)的分类参照文献^[12]。

1.3 统计分析

应用 SPSS21.0 软件对数据进行统计分析,计量资料采用均值、标准差和范围表示,计数资料采用频数和百分比表示。Logistic 回归分析相关的危险因素。 $P < 0.05$ 表示差异具有统计学意义。

表 1 pDDIs 严重程度及文献质量分级

类别	定义
严重程度分级	
禁忌	禁止同时使用
严重	可能会危及生命。必须要同时使用时需要医疗干预来减少或避免严重不良反应
中度	可能潜在加重患者病情和/或需要更改治疗
轻度	将限制临床效果,但一般不需要对治疗作出重大改变
文献质量分级	
高中质量	对照研究明确确立了相互作用存在
低质量	文档强烈建议相互作用的存在,但缺乏良好对照研究
极低质量	可用文档不佳,但药理学或/和临床实践中疑似存在相互作用可能性

2 结果

2.1 研究人群的临床特点

共纳入 893 例患者,平均年龄(68.4 ± 14.1)岁,大部分为 60 岁及以上老年患者(690 例,77.3%)。高血压(517 例,57.9%)是最常见的诊断,其次为冠心病(462 例,51.7%)和心力衰竭(351 例,39.3%)。平均每名患者用药种数为(15.4 ± 11.0)种,平均住院时间为(11.8 ± 9.2)d,其他基本信息见表 2。

2.2 严重和禁忌 pDDIs

共筛选出 2 138 个严重和禁忌 pDDIs。其中,严重 pDDIs 有 1 669(78.1%)个,禁忌 pDDIs 有 469(21.9%)个。丁香园用药助手为 1 539 个严重和禁忌 pDDIs 给出了文献证据分级。根据软件分级,文献质量极低,低和高中的严重和禁忌 pDDIs 分别有 542, 607 和 390 个,构成比为 35.2%,39.4%和 25.3%。

表 2 患者特征及用药情况

患者特征	患者数(占比/%)
年龄(≥60 岁)	690(77.3)
均值 ± 标准差(范围)	68.4 ± 14.1 (18~102)
性别(男)	498(55.8)
婚姻状况(已婚)	846(94.7)
医保类型(职工医保)	619(69.3)
饮酒史(是)	278(31.1)
吸烟史(是)	326(36.5)
家族史(是)	169(18.9)
药物过敏史(是)	64(7.2)
入院科室(心内科)	863(96.6)
30 d 内是否再入院(是)	58(6.5)
入院途径(急诊)	90(10.1)
手术史(是)	353(39.5)
体重指数(BMI)	
BMI < 24	529(59.2)
$24 \leq \text{BMI} < 27$	228(25.5)
$27 \leq \text{BMI} < 30$	94(10.5)
$30 \leq \text{BMI}$	42(4.7)
临床诊断	
高血压	517(57.9)
冠心病	462(51.7)
心力衰竭	351(39.3)
心绞痛	186(20.8)
房颤	143(16.0)
呼吸系统疾病	279(31.2)
住院时间, ≥ 7 d	696(77.9)
均值 ± 标准差(范围)	11.8 ± 9.2 (2~120)
Charlson 合并症指数, ≥ 1 分	565(63.3)
用药种数, ≥ 5 种	819(91.7)
均值 ± 标准差(范围)	15.4 ± 11.0 (2~89)
使用高警示药品,是	525(58.8)
使用麻醉药品,是	92(10.3)
使用精神药品,是	98(11.0)
使用中药注射剂,是	421(47.1)

在排名前 10 位的严重和禁忌 pDDIs 中,氯吡格雷/雷贝拉唑 [47(16.2%)]、螺内酯/氯化钾 [47(11.6%)] 和替格瑞洛/阿司匹林 [104(4.9%)] 是最常见的药物对(表 3)。阿司匹林 [49(12.8%)] 是严重和禁忌 pDDIs 最常涉及的药物,其次为氯吡格雷 [86(11.4%)]、氯化钾 [56(10.7%)]、螺内酯 [60(8.4%)]、地高辛 [94(6.9%)]、雷贝拉唑 [50(5.8%)] 和呋塞米 [18(5.1%)]。

2.3 严重和禁忌 pDDIs 影响因素分析

单因素 Logistic 回归分析发现,10 个因素与严重和禁忌 pDDIs 的发生密切相关 ($P < 0.05$),分别为患者年龄(≥ 60 岁)、性别(男性)、住院时间(≥ 7 d)、合并呼吸系统疾病、高 Charlson 合并症指数得分(≥ 1 分)、多药联用(≥ 5 种)、使用高警示药品、使用中药注射剂、血红蛋白异常($Hb < 130 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ 或 $Hb < 175 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$) 和白蛋白降低($Alb < 40 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$)。而患者婚姻状况、医保类型、饮酒史、吸烟史、家族史、药物过敏史、入院科室、30 d 内再入院史、入院途径、手术史、体重指数(body mass index, BMI)、合并高血压、合并冠心病、合并心力衰竭、合并心绞痛、合并房颤、

总胆固醇、低密度脂蛋白、凝血酶原时间、白细胞计数、血小板、总蛋白、钙离子、钾离子、钠离子、氯离子、糖化血红蛋白、使用麻醉药品和使用精神药品这 29 个因素与严重和禁忌 pDDIs 发生无显著性相关($P > 0.05$)。

多因素回归分析发现多药联用(≥ 5 种)、高 Charlson 合并症指数得分(≥ 1 分)和使用中药注射剂是影响严重和禁忌 pDDIs 发生的危险因素,单因素及多因素回归分析结果见图 1。

3 讨论

3.1 严重和禁忌 pDDIs 发生情况

研究结果显示,心内科住院患者严重和禁忌 pDDIs 的发生率为 77.5%,与 Diksis 等^[2](74.4%)的研究结果接近,低于 Murtaza 等^[3](91.6%)的报道,高于王瑞菊等^[4](21.3%)的研究。这可能与各研究纳入对象的用药特征以及使用的分析软件存在差异有关。另外,本研究仅考虑了严重和禁忌 pDDIs,而其他大部分研究分析了所有鉴别出的 pDDIs,这对研究结果也可能产生一定的影响。

表 3 心内科住院患者排名前 10 位的严重和禁忌 pDDIs

严重和禁忌 pDDI 药物对	次数(%)	严重程度分级	文献质量分级	潜在危险
氯吡格雷-雷贝拉唑	347(16.2)	严重	-	氯吡格雷有效性降低
氯化钾-螺内酯	247(11.6)	禁忌	高中质量	高钾血症
阿司匹林-替格瑞洛	104(4.9)	严重	-	出血
阿司匹林-呋塞米	74(3.5)	严重	低质量	呋塞米有效性降低
地高辛-呋塞米	58(2.7)	严重	低质量	洋地黄中毒
氨茶碱-呋塞米	57(2.7)	严重	极低质量	无法预料的相互作用
氯化钾-地高辛	56(2.6)	严重	极低质量	洋地黄中毒
氯化钾-培哚普利叔丁胺	53(2.5)	禁忌	低质量	高钾血症
地高辛-托拉塞米	45(2.1)	严重	低质量	洋地黄中毒
阿司匹林-二甲双胍	44(2.1)	严重	低质量	低血糖

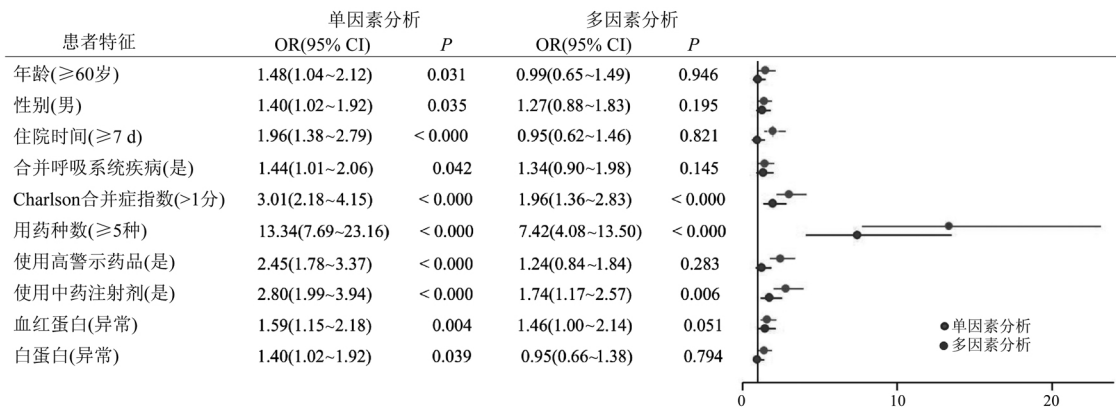


图 1 严重和禁忌 pDDIs 影响因素分析

3.2 严重和禁忌潜在药物相互作用

排名前 10 位的严重和禁忌 pDDIs 中有 2 个禁止联用的药物对,分别为螺内酯/氯化钾和氯化钾/培哚普利叔丁胺。螺内酯和培哚普利叔丁胺是心衰指南推荐的一线治疗药物,与氯化钾联用的目的是纠正因使用袢利尿剂(呋塞米或托拉塞米)或噻嗪类利尿剂(氢氯噻嗪)引起的电解质紊乱,尤其是低钾血症。因此,在低钾血症患者中上述联用是合理的。然而,对于血钾正常或升高的患者,联用可能会导致患者血钾进一步升高,增加致死性心律失常发生的风险。一项对 ACEI 与螺内酯联用治疗各种疾病的临床研究显示,9.7% 的患者发生高钾血症^[13]。另外,谷传凯等^[14]也曾报道过因联用螺内酯+氯化钾+依那普利/缬沙坦致 2 例患者出现高钾血症的案例。因此,对于临床上确需联用这些药物治疗时,医生和药师应严密监测患者的血钾水平。

不同研究中 pDDIs 最常涉及的药物存在明显的差异。Sharma 等^[17]的报道称阿托伐他汀是最易与其他药物发生相互作用,其次是依那普利、地高辛、呋塞米、氯吡格雷和华法林。Queneau 等^[18]的研究则认为,强心苷类药物、非甾体抗炎药、利尿剂和钙通道阻滞剂是 pDDIs 最常涉及的药物。然而,本研究中药物相互作用发生频率由高到低的药物依次为阿司匹林、氯吡格雷、氯化钾、螺内酯和地高辛。出现这种偏差的原因可能与纳入对象的疾病类型,医生用药习惯,各地医保报销政策,以及药物的可及性和可获得性有关。

按文献证据分类,文献证据为低质量的严重和禁忌 pDDIs 最多,其次为极低质量 pDDIs 和高中质量 pDDIs。这与 Shakeel 等^[19]的研究结果,大多数 pDDIs 文献证据良好,其次为一般和优秀相符。与 Ismail 等^[20]的研究结果,文献证据一般(66.4%)的 pDDIs 最多,其次为良好(23.8%) pDDIs 和优秀(9.9%) pDDIs 略有不同。PDDIs 在文献证据上的差异尚未得到验证^[21],有待更多设计精良的研究加以证实。

3.3 影响因素

本研究中,多药联用(≥ 5 种)是严重和禁忌 pDDIs 发生的危险因素。这与 Trevisan 等^[3]、Diksis 等^[12]和 Murtaza 等^[13]的研究结果增加用药种数发生 pDDIs 的风险更高一致。既往研究显示,住院患者服用 5 种及以上药物,pDDIs 的发生率约为 40%,服用 7 种及以上药物,pDDIs 的发生率高达 80% 以

上^[22-23]。在控制相关干扰因素后,每多开一种药物,发生潜在药物相互作用的概率约增加一倍^[24-25]。提示医生或药师可以通过减少或停止开具的处方药品数量来减少 pDDIs 的发生。

来自巴西的一项研究发现,高 Charlson 合并症指数得分(≥ 1 分)的患者更容易发生药物相互作用^[26]。本研究也发现了类似的结果,原因可能与患者并发症增多,尤其是合并多种慢性疾病,需要开具更多的药物治疗,从而增加 pDDIs 发生的机会^[26-27]。此外,本研究还发现使用中药注射剂的患者发生 pDDI 的风险更高。一种可能的解释为中药注射剂成分复杂,不同中药注射剂成分可以通过影响药物代谢酶、转运体以及与血浆蛋白结合等方式,增加与其他药物发生相互作用的机会^[28]。例如,红花注射液与美托洛尔联用时,红花注射液通过抑制 CYP2D6 酶活性抑制美托洛尔的代谢,使美托洛尔的 $\rho_{\max}$ 、 AUC_{0-9h} 分别升高, $t_{1/2}$ 延长^[29]。灯盏细辛注射液与阿司匹林联用时,灯盏细辛中的酚酸类化合物可和血液中的血浆蛋白结合,抑制水杨酸和血浆蛋白的结合,使体内游离水杨酸增多^[30]。然而,目前关于中药注射剂与药物之间相互作用的研究还明显不足,无法对临床应用提供支持^[31]。因此,医生和药师在日常工作中可以通过关注和搜集中药注射剂药物相互作用的研究报道,促进临床安全用药。

3.4 局限性

①本研究为回顾性研究,分析数据全部来源于患者的医疗档案,任何来自医疗档案的不准确或不完整的信息都可能影响我们的分析结果,导致不准确的结论。②本研究仅研究了潜在药物相互作用,并未对有临床意义的药物相互作用进行鉴别和干预。鉴别出有临床意义的 pDDIs 并实施干预,有助于减少实际临床工作中因 pDDIs 对患者造成的用药伤害,这也是我们下一步要开展的研究工作。

4 结 论

由于药物治疗的复杂性,严重和禁忌 pDDIs 在心内科住院患者发生率高,且受到多药联用(≥ 5 种),高 Charlson 合并症指数得分(≥ 1 分)和使用中药注射剂的不利影响。这些危险因素可作为患者用药安全的“触发器”(trigger),提醒临床医生和药师关注与临床相关的药物相互作用的发生,保障患者用药安全。

REFERENCES

- [1] XI W L, JIANG W, ZHAO F F. Investigation of potential drug-drug interactions in an intensive care unit and pharmaceutical intervention [J]. *J Med Forum*(医药论坛杂志), 2020, 41(10): 62-65, 69.
- [2] MOHAMED S M, GAD Z M, EL-NIMR N A. Prevalence and pattern of potential drug-drug interactions in the critical care units of a tertiary hospital in Alexandria, Egypt [J]. *Adv Pharmacoepidemiol Drug Saf*, 2013, 2(5): 144.
- [3] TREVISAN D D, SILVA J B, PÓVOA V C, et al. Prevalence and clinical significance of potential drug-drug interactions in diabetic patients attended in a tertiary care outpatient center, Brazil [J]. *Int J Diabetes Dev Ctries*, 2016, 36(3): 283-289.
- [4] LEONE R, MAGRO L, MORETTI U, et al. Identifying adverse drug reactions associated with drug-drug interactions: data mining of a spontaneous reporting database in Italy [J]. *Drug Safety*, 2010, 33(8): 667-675.
- [5] DECHANONT S, MAPHANTA S, BUTTHUM B, et al. Hospital admissions/visits associated with drug-drug interactions: a systematic review and Meta-analysis [J]. *Pharmacoepidemiol Drug Saf*, 2014, 23(5): 489-497.
- [6] BÉNARD-LARIBIÈRE A, MIREMONT-SALAMÉ G, PÉRAULT-POCHAT M C, et al. Incidence of hospital admissions due to adverse drug reactions in France: the EMIR study [J]. *Fundam Clin Pharmacol*, 2015, 29(1): 106-111.
- [7] PIRMOHAMED M, JAMES S, MEAKIN S, et al. Adverse drug reactions as cause of admission to hospital: prospective analysis of 18 820 patients [J]. *BMJ*, 2004, 329: 15-19.
- [8] PEDRÓS C, FORMIGA F, CORBELLA X, et al. Adverse drug reactions leading to urgent hospital admission in an elderly population: prevalence and main features [J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2016, 72(2): 219-226.
- [9] MONTANÉ E, ARELLANO A L, SANZ Y, et al. Drug-related deaths in hospital inpatients: a retrospective cohort study [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2018, 84(3): 542-552.
- [10] SEYMOUR R M, ROUTLEDGE P A. Important drug-drug interactions in the elderly [J]. *Drugs Aging*, 1998, 12(6): 485-494.
- [11] ZHOU D J. Research on the development status of Chinese medical health mobile applications from the perspective of health communication [D]. Beijing: Beijing Institute of Graphic Communication, 2017.
- [12] DIKSIS N, MELAKU T, ASSEFA D, et al. Potential drug-drug interactions and associated factors among hospitalized cardiac patients at Jimma University Medical Center, Southwest Ethiopia [J]. *SAGE Open Med*, 2019, 7: 2050312119857353.
- [13] MURTAZA G, KHAN M Y G, AZHAR S, et al. Assessment of potential drug-drug interactions and its associated factors in the hospitalized cardiac patients [J]. *Saudi Pharm J*, 2016, 24(2): 220-225.
- [14] WANG R J, TIAN H H, WANG Y C, et al. A study on the potential drug-drug interactions in hospitalized patients with cardiovascular disease [J]. *Prog Mod Biomed*(现代生物医学进展), 2015, 15(23): 4544-4547.
- [15] SUI X T, CHI J L, CANG H Y. Clinical analysis of elderly patients with hyperkalemia during combined therapy of ACEI and spironolactone [J]. *Chin J Geriatr*(中华老年医学杂志), 2004, 23(5): 310-312.
- [16] GU C K, LI H F, LIU F Q. Two cases of hyperkalemia caused by potassium supplement [J]. *Chin J Gen Pract*(中国全科医师杂志), 2007, 6(8): 512.
- [17] SHARMA S, CHHETRI H P, ALAM K. A study of potential drug-drug interactions among hospitalized cardiac patients in a teaching hospital in Western Nepal [J]. *Indian J Pharmacol*, 2014, 46(2): 152-156.
- [18] QUENEAU P, BANNWARTH B, CARPENTIER F, et al. Emergency department visits caused by adverse drug events: results of French survey [J]. *Drug Saf*, 2007, 30(1): 81-88.
- [19] SHAKEEL F, KHAN J A, AAMIR M, et al. Identification of clinically significant drug-drug interactions in cardiac intensive care units of two tertiary care hospitals in Peshawar, Pakistan [J]. *Trop J Pharm Res*, 2016, 15(10): 2289-2295.
- [20] ISMAIL M, KHAN S, KHAN F, et al. Prevalence and significance of potential drug-drug interactions among cancer patients receiving chemotherapy [J]. *BMC Cancer*, 2020, 20(1): 335.
- [21] KHAN M, SRIDHAR S, GUPTA P. Assessment of potential drug-drug interactions in hospitalized cardiac patients of a secondary care hospital in the united arab emirates [J]. *J Res Pharm Pract*, 2019, 8(1): 20-24.
- [22] KAPP P A, KLOP A C, ENKINS L S. Drug interactions in primary health care in the George subdistrict, South Africa: a cross-sectional study [J]. *S Afr Fam Pract*, 2013, 55(1): 78-84.
- [23] GRATTAGLIANO I, PORTINCASA P, D'AMBROSIO G, et al. Avoiding drug interactions: here's help [J]. *J Fam Pract*, 2010, 59(6): 322-329.
- [24] MALONE D C, HUTCHINS D S, HAUPERT H, et al. Assessment of potential drug-drug interactions with a prescription claims database [J]. *Am J Health Syst Pharm*, 2005, 62(19): 1983-1991.
- [25] JOSE I, RAO P. Pattern of adverse drug reactions notified by spontaneous reporting in an Indian tertiary care teaching hospital [J]. *Pharma Res*, 2006, 54(3): 226-233.
- [26] MOURA C, ACURCIO F, BELO N O. Drug-drug interactions associated with length of stay and cost of hospitalization [J]. *J Pharm Pharm Sci*, 2009, 12(3): 266-272.
- [27] KOMIYA H, UMEGAKI H, ASAI A, et al. Factors associated with polypharmacy in elderly home-care patients [J]. *Geriatr Gerontol Int*, 2018, 18(1): 33-41.
- [28] SHEN H Y, HAO H P, WANG G J. Research status of pharmacokinetics of traditional Chinese medicine injection [J]. *Chin J Clin Pharmacol Ther*(中国临床药理学与治疗学), 2014, 19(8): 937-942.
- [29] LIU G F, LIU Y, LIU R, et al. Effects of flos carthami on CYP2D6 and on the pharmacokinetics of metoprolol in rats [J]. *Evid Based Complement Alternat Med*, 2011, 2011: 207076. doi:10.1155/2011/207076.
- [30] DAI G L, LI C Y, SUN B T, et al. HPLC studies on effect of Dengzhanxin injection on excretion of salicylic acid in rats [J]. *Chin Pharmacol Bull*(中国药理学通报), 2015, 31(4): 591-592.

(收稿日期: 2020-07-14)